
Informe Druida de Estadística y Calidad N° 8

Estimados Amigos,

El informe anterior fue difundido cuando la selección argentina todavía era un serio candidato en la copa del mundo de Alemania 2006. La euforia y el fanatismo del acontecimiento ayudo a elegir para nuestro ejemplo de ANOVA una hipotética situación que colaborara con el trabajo del director técnico.

Ahora, unos meses después y con el amargo sabor de haber quedado en el camino, hemos decidido continuar con el ejemplo, para que se puedan leer de manera consecutiva ambas partes del método, construyendo un ejemplo completo y cohesivo.

En <ANOVA - Parte II> entonces, trataremos el concepto de bloques y el análisis de los residuos. Dejaremos la estimación de efectos para la próxima entrega.

También como nota de color comentamos la historia del término Regresión, lo que nos remonta a los orígenes de la estadística.

Nos gustaría tener aportes/comentarios/frases de los que leen nuestro boletín! Vamos! los escuchamos en info@druida.biz.

El equipo de DRUIDA.-

Frase del Informe N°8

“[respecto a estrategias de experimentación] Debemos enfatizar dos principios básicos:

- 1- Planea aprender algo al inicio, pero no todo.*
- 2- Haz acto de presencia en el momento y lugar donde se realizan las observaciones, al menos para el comienzo de la investigación”.*

Ellis Ott

Del libro “Process Quality Control: Troubleshooting and Interpretation of Data”

ALGUNAS NOTICIAS

11° Encuentro Argentino de Mejora Continua.

El Instituto Argentino Para la Calidad presentará los siguientes trabajos en el 11vo. Encuentro Nacional de SAMECO (Sociedad Argentina Pro Mejora Continua - <http://www.sameco.org.ar/>)

**PROYECTO 6S: CREDITOS AUDITABLES PARA INCREMENTAR
COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES**

El motivo de este documento es presentar un proyecto interdisciplinario impulsado por nuestra institución, el Instituto Argentino Para la Calidad.

El IACC fue fundado en 1959 y se dedica a iniciar, promover y difundir actividades tendientes a mejorar la calidad y confiabilidad de productos y servicios, facilitando un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales en beneficio de la humanidad.

El objetivo de nuestro proyecto es construir un programa que contribuya al incremento de la competitividad de PYMEs, mediante la aplicación de metodologías probadas de mejora continua.

En particular, se busca construir un esquema robusto de otorgamiento de préstamos dirigidos a PYMEs. La finalidad del dinero será incrementar la competitividad mediante la puesta en marcha de una metodología de Mejora Continua que siga lineamientos acordes con buenas prácticas. Estas prácticas serán tomadas en gran medida del esquema estándar establecido en los programas "Seis Sigma" (Brady, J. E. & Allen, T., 2006).

**INDICE DE CALIDAD DE PROVEEDORES BASADO EN EL FACTOR DE
DISTANCIA AL OBJETIVO (FDO)**

Adquirir materias primas para un proceso productivo exige evaluar la adecuación del producto comprado respecto de especificaciones técnicas. Este artículo discute un índice llamado FDO cuyo objeto es medir la aptitud de la materia prima para cumplir con los valores objetivos especificados. El índice se basa en las desviaciones del valor nominal, concepto inspirado en la Función de Pérdida del Prof. G. Taguchi.

Jornada Multidisciplinaria IACC / SAMECO.

El Proceso de Satisfacción del Cliente

El 31 de octubre de 2006, junto al Ing. Hector Formento y disertantes de la empresa IFOP <http://www.ifop.com/> intentaremos describir distintas técnicas y herramientas usadas en el proceso que comienza con necesidades del cliente y termina con la manufactura del producto. (Market research, desarrollo, producción).

Buscamos aumentar la fluidez en la comunicación entre marketing, desarrollo y producción, señalando terminología específica de cada etapa, pero sin perder el hilo común que une el proceso de satisfacer al cliente.

Más información en <http://www.iacc.org.ar/>

¿Por qué “Regresión”?

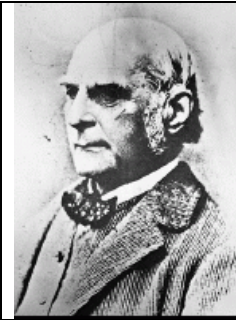
Autor: **Javier Carrizo**

Fecha: **Septiembre 2006**

Hoy en día, y probablemente cada vez con mayor frecuencia, recurrimos a modelos de regresión lineal, múltiple y en menor medida quizás a modelos de regresión logística para explicar el comportamiento de una variable. Sin embargo, ¿alguna vez nos preguntamos como surgió el término “regresión”?, que hace referencia a una de los pilares de la estadística.

Nacido en Birmingham en 1822, el explorador, biólogo y antropólogo **Sir Francis Galton**, primo de Charles Darwin, publicó en 1889 el libro **Natural Inheritance**, donde describe lo que denominaba la **ley de la regresión universal**.

“Cada peculiaridad en un hombre es compartida por sus descendientes, pero en media, en un grado menor.”



Sostenía la idea de que personas altas solían tener hijos de estatura menor a la de sus progenitores, mientras que personas muy bajas solían tener hijos más altos; este hecho lo enunció Galton como **la REGRESION hacia a la media**.

Un conocido amigo suyo, el matemático y filósofo Karl Pearson realizó incluso un estudio con más de 1000 familias y planteó el siguiente modelo:

$$\text{Altura del hijo} = 85 \text{ cm} + 0,5 \text{ altura del padre}$$

Su conclusión fue que los padres muy altos tienen tendencia a tener hijos que heredan parte de esta altura, aunque también tienen tendencia a acercarse (**“regresar”**) a la media de la población. Lo mismo puede decirse de los padres muy bajos.

Sin duda Galton tenía razón en su observación, sin embargo, actualmente se considera al azar como justificación de la existencia de valores extremos en una población. Por lo que los factores genéticos que derivaron en padres muy altos o muy bajos, no necesariamente se trasladan a sus hijos.

Aunque este primer concepto de regresión no tenga nada que ver con el sentido que actualmente se utiliza para esa palabra, ya que hoy entendemos por regresión al conjunto de técnicas empleadas para construir funciones matemáticas que permiten predecir el resultado de una variable a partir de otras, es sin duda a Sir Francis Galton a quién debemos su denominación.

Para conocer más acerca de Francis Galton pueden consultar:

<http://en.wikipedia.org/wiki/Galton>

ANOVA: Parte II

Autor: **Daniel Firka**Fecha: **Septiembre 2006**

Objetivo: Segunda parte de la serie que busca presentar intuitivamente y sin rigor matemático el método conocido como Análisis de Varianza a través de ejemplos prácticos.

En esta segunda parte analizaremos la construcción de bloques y la verificación de suposiciones del modelo.

Requisitos Previos: Conceptos que se deben conocer previamente para poder entender este texto:

- Media de una población (μ) y Media de una muestra ($\bar{x}$).
- Desvío Estándar de una población (σ) y de una muestra (s).
- Distribución de Gauss o Normal.
- Lectura de ANOVA Parte I, en boletín número 7.

Con mayor objetividad y sin la euforia del mundial de fútbol, volvamos al problema que nos ocupó el boletín anterior: el director técnico deseaba verificar si la efectividad del equipo varía realmente según qué delantero actúa como número 10; supongamos que los delanteros posibles son cuatro: Messi, Tevez, Saviola y Palermo¹.

El método ANOVA nos permitía determinar con rigurosidad estadística si en base a los resultados obtenidos, podemos concluir que el equipo produce diferente cantidad de goles cuando juegan distintos delanteros. Si rechazamos la hipótesis, cualquiera de los cuatro delanteros tiene el mismo efecto y no existe evidencia que nos conduzca a colocar uno como titular.

Caso Práctico: ANOVA en la Selección Nacional

El próximo diálogo transcurre en uno de los entrenamientos de la Selección Nacional Argentina, planificando la próxima Copa América.

El director técnico se reúne con cuatro delanteros candidatos a ser titulares del equipo: Messi, Tevez, Saviola y Palermo.

DT - Muchachos, en una charla con un amigo descubrí un método que nos puede ayudar mucho, se llama ANOVA.

Messi - Ah, NO VA a andar !

DT - Más allá de chistes malos, creo que este método nos ayudaría a ver si el equipo funciona igual sin importar quien juegue con el número 10.

Tevez - ¿Es un nuevo régimen de comidas?,

Palermo - ¿Una táctica para evitar la marca pegajosa de la defensa?

DT - Nada de eso! es un procedimiento estadístico para evaluar el efecto de ustedes sobre el funcionamiento del equipo.

¹ Los fanáticos del boletín notarán el agregado de un nuevo integrante respecto del diseño anterior; los fanáticos del fútbol entenderán las razones.

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 8

Saviola - Perdón, ¿ha estado bebiendo anoche entrenador? recuerde que estamos concentrados².

DT - Chicos, si siguen así en la próxima Copa América nos irá como contra Alemania en la Copa del Mundo³.

La frase final tuvo un efecto milagroso sobre la audiencia, que subitamente se llamó al silencio y se dispuso a escuchar atentamente al DT, que continuó:

DT - Vamos jugar una serie de partidos preparatorios para el campeonato. Por suerte podemos organizar muchos encuentros y eso nos permite experimentar distintas variantes. Lo que quiero determinar es si el equipo funciona de la misma manera sin importar quién actúa como delantero.

Palermo - ¿Va a probarnos a cada uno por separado?

DT - Exacto, pero vamos a “diseñar” las pruebas para que luego podamos analizar correctamente los resultados. Esto significa que asignaremos al azar quién jugará cada partido, y cada uno jugará la misma cantidad de partidos.

Messi - Y después?

DT - Después usaremos el método ANOVA para verificar si hay diferencias importantes según quién de ustedes juegue de delantero.

Tevez - Me parece una pérdida de tiempo⁴. Todos sabemos que la diferencia la hago yo.

Palermo - Disculpame, pero eso no se vió en los últimos partidos, te acordás?

Saviola - El equipo es un reloj cuando juego yo, tengo datos objetivos: lo leí en Clarín⁵!

DT - Bueno, el método que usaremos es ideal para eliminar corazonadas y suposiciones infundadas. El primer paso es definir cómo vamos a determinar quién es mejor. En otras palabras: **seleccionar la variable de respuesta** y verificar que sabemos medirla.

Tevez - Eso es muy fácil, medimos cuantos goles convierte cada uno de nosotros.

Saviola - No!. Eso no tiene en cuenta la ayuda que brinda el delantero a meter otros goles, yo creo que deberíamos usar el puntaje asignado por el diario a cada jugador.

DT - La definición de la variable a medir no siempre es fácil, lo importante es tener una buena definición operacional, un método claro para obtener un resultado libre de ambigüedades.

Palermo - Podemos usar los goles convertidos por el delantero, más 0.5 puntos por cada asistencia directa para convertir un gol más 0.2 puntos por cada asistencia indirecta.

DT - La definición de la variable a medir puede llevar mucho tiempo. Yo propongo que usemos la sugerida por Palermo, Creo que es razonable y objetiva. En general, antes del experimento tendríamos que **evaluar el Sistema de Medición**, usando métodos como RyR,

Saviola - De acuerdo, ¿cómo seguimos?

DT - Ahora debemos **seleccionar los factores a estudiar y sus niveles**. Traduciendo al español: el factor es la variable cuya influencia estudio (el delantero), los niveles son los distintos valores que dejo asumir a la variable. En nuestro experimento los cuatro niveles son ustedes: Saviola, Messi, Palermo y Tevez

² “estar en concentración” se refiere a los períodos donde los integrantes del equipo se concentran en su juego, disminuyendo al mínimo toda distracción foránea.

³ Se refiere al partido contra Alemania en la Copa Alemania 2006

⁴ Para facilitar la legibilidad y evitar desviar la atención, hemos reemplazado las frases soeces y palabras obscenas por sus equivalencias en lenguaje neutral.

⁵ Periódico Argentino con un exitoso suplemento deportivo.

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 8

Palermo - Para eso tanto lío?

DT - En este caso es muy fácil, pero se puede complicar bastante: se pueden elegir más factores, por ejemplo: defensor, arquero, esquema de juego, temperatura ambiente, humedad del día, etc. etc. Cada uno de estos factores puede tener dos o más niveles. Puede incluso haber **interacción** entre los mismos, por ejemplo, que el rendimiento de un defensor sea muy bueno cuando no llueve, pero muy malo cuando llueve y la cancha esta mojada.

Messi -¿Cómo vamos a hacer? Yo juego los primeros 5 partidos, después Saviola, y así sucesivamente?

Tevez - NO!, mejor empiezo yo,

DT - Nada de eso, vamos a elegir al azar quienes juegan los partidos, para que no haya factores que influyan en el juego, como la proximidad del campeonato, el clima, la situación de la campaña local, el estado de salud del momento particular, etc.

Palermo - Ok, me gusta.

DT - Bien vamos a asignar al azar los equipos y cuando jugará cada uno, y después lo revisamos.

Así termina la primera conversación. En el próximo entrenamiento el DT aparece con una tabla donde propone el siguiente plan:

Delantero	Equipo Contrario	Fecha
Tevez	Brasil	Octubre, 2006
Messi	Canadá	Octubre, 2006
Palermo	Colombia	Nov, 2006
...	...	...

Saviola - Cómo construyó esta tabla?

DT - Para cada partido tiré dos monedas, y según el resultado asignaba el delantero, es decir, cara-cara significaba Tevez, cara(izq)-seca(der) : Messi, cara(der),seca(izq) Palermo, etc. De esa manera nos aseguramos que la asignación se realiza al azar.

Messi - Esto no me gusta nada.

Palermo - Para mi esta muy bien.

Messi - Si claro, vos jugás dos veces con Canadá y una contra Colombia. Mientras que yo juego las tres veces contra Brasil !! ¿Se entiende? Seguramente vos meterás más goles!!

DT - mmmhhh. Entiendo... Vamos a tener que recurrir a un diseño de bloques aleatorizados.

Tevez - Perdón?.

DT - Sí, el equipo contrario puede tener un efecto muy grande sobre el resultado, pero este efecto realmente no nos interesa en este experimento. La forma de resolver este problema es "bloqueando" el equipo contrario.

Palermo - ¿Bloquearlo para impedir que avance?

DT - No, la palabra "bloque", aunque no es muy feliz, se remonta a los orígenes de esta técnica, cuando se utilizaba en experimentos agrícolas.

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 8

Por ejemplo, si quiero ver si cuatro tipos de semillas generan distinto rendimiento de mi cultivo, puedo hacer un experimento muy parecido al que nosotros ahora realizamos usando 4 jugadores de fútbol. Aquí aparece la magia de la estadística, donde el mismo concepto puede ser aplicado a campos de conocimiento tan variados como la agricultura, la industria, o el deporte!!.

Volviendo al problema de las semillas, como los campos tienen suelos muy diferentes, las variaciones del suelo (más húmedo, más seco, más rico en nutrientes, etc.) afecta mucho el rendimiento, ocultando el efecto de las semillas. Para eliminar esta **fuentes de variación indeseada** se delimitaban **bloques**, que eran zonas de suelo con características similares, y se probaban y contrastaba el rendimiento de las distintas semillas “dentro” de cada bloque.

Tevez - Es decir, que nosotros somos las semillas, y el equipo contrario es el bloque de tierra?.

DT - Exacto! En el análisis vamos a eliminar estudiar el rendimiento de los delanteros separando los equipos contrarios.

Palermo - ¿Y como cambia la tabla de juego?

DT - Ya es tarde, vamos a entrenar y mañana traigo la nueva tabla.

Al día siguiente el DT aparece con la siguiente tabla:

Delantero	Equipo Contrario
Tevez	Brasil
Messi	Brasil
Palermo	Brasil
Saviola	Brasil
Messi	Canadá
Saviola	Canadá
Tevez	Canadá
Palermo	Canadá
Tevez	Colombia
Messi	Colombia
Palermo	Colombia
Saviola	Colombia

DT - Fijense, “dentro” de cada bloque (Brasil, Canadá y Colombia) los jugadores fueron asignados al azar (usando el método de la moneda), asegurando que cada uno juega una vez contra cada equipo contrario.

Messi - Ahora me gusta más, cada uno de nosotros tendrá la oportunidad de jugar contra todos los equipos.

DT - Muy bien, pasamos a la etapa que siempre es más costosa e insume mas tiempo, la realización del experimento; a jugar!

Así se suceden los partidos de acuerdo al diseño preestablecido, y luego de bastante sudor y lágrimas, se puede construir la siguiente tabla:

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 8

	Colombia	Brasil	Canadá
Tevez	4.5	4.3	5.1
Messi	4.7	4.6	5.2
Palermo	4.8	5.0	5.5
Saviola	4.2	3.7	4.9

¿Como representamos matemáticamente el resultado de cada partido?

$$g_i = \mu + \tau_j + \beta_k + \varepsilon_i$$

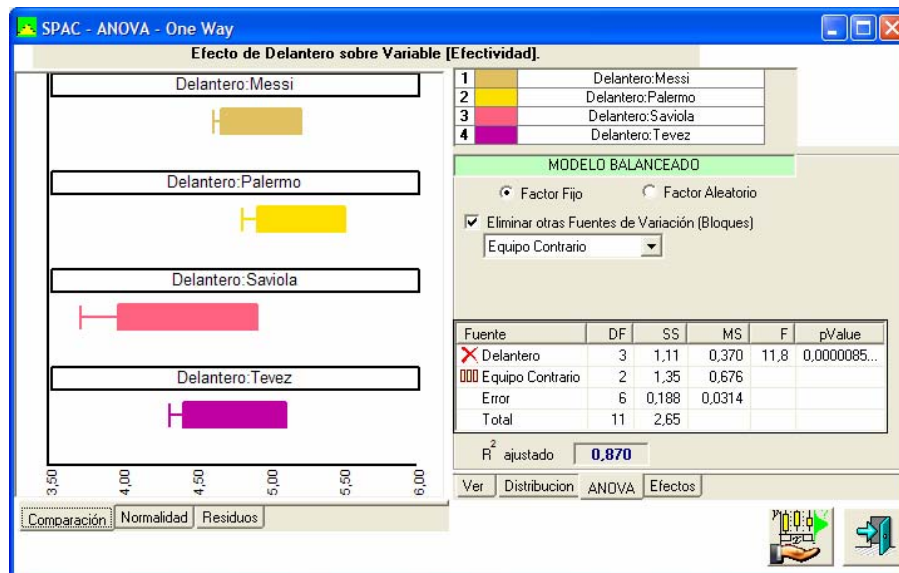
g_i es la variable de respuesta, que como vimos mide la efectividad del delantero usando sus goles y la ayuda que presta a sus compañeros. Esta variable la vemos como una suma de cuatro componentes:

- un valor medio general común a todos los partidos (μ) y que representa el promedio de efectividad de los delanteros.
- un efecto que depende del jugador (τ_j) (Tevez, Messi, Saviola y Palermo). Podemos llamar a este componente el “efecto delantero”
- un efecto que depende del equipo contrario (β_k) (Brasil, Colombia y Canada). Podemos llamar a este componente el “efecto equipo contrario”
- un componente azaroso que depende de todo el resto de los factores que actúan en el partido (ε_i),

Si los equipos contrarios fueran todos similares, los componentes β_k valdrían cero, y haber usado bloques no representaría ninguna ventaja.

Para analizar los resultados, la tabla ANOVA representa la descomposición de la variación total en sus componentes, Si el “efecto delantero” y el “bloque” no son muy grandes, la variación al azar () será comparativamente mayor que estos efectos,

Veamos el análisis de los resultados en el módulo para estudios fuera de línea del SPAC⁶



⁶ En Excel se puede hacer el mismo análisis, usando el “Analysis Toolpack” y seleccionando “ANOVA two ways without replication), pero tenemos un poco de sesgo hacia nuestra versión :-).

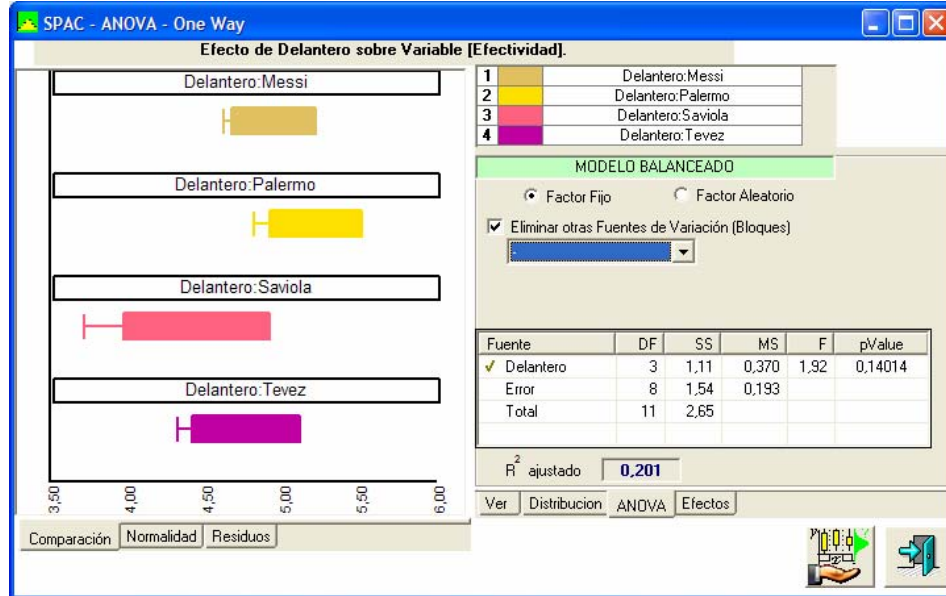
Informe Druida de Estadística y Calidad N° 8

Vemos que el efecto delantero es significativo, porque el valor de F es 11,8, lo que representa una probabilidad de 0,0000085.

Repetimos que esta probabilidad representa la posibilidad de que surjan los resultados que observamos si los delanteros **no influyen**. Esa probabilidad es tan baja, que descartamos la igualdad de los delanteros, inclinándonos a que existe un efecto real y diferencial entre los delanteros.

¿Fue útil utilizar bloqueo?

Una forma de evaluar esta pregunta es haciendo el análisis sin considerar bloques:



El resultado no es significativo, es decir, cuando la variación de los bloques se incorpora a la variación del error, el efecto delantero deja de ser significativo.⁷

EN TERMINOS ESTADÍSTICOS, EL EQUIPO CONTRARIO CONSTITUYE UN BLOQUE, UN FACTOR QUE INCREMENTA LA VARIACIÓN DE NUESTROS RESULTADOS.

HABLAMOS DE BLOQUES CUANDO HAY UN FACTOR QUE AFECTA LOS RESULTADOS, PERO PODEMOS IDENTIFICARLO Y CONTROLARLO.

ESTE CONCEPTO APARECE EN MUCHAS SITUACIONES PRÁCTICAS. POR EJEMPLO, SI TENEMOS QUE REPETIR UN EXPERIMENTO EN DIFERENTES DIAS, Y PENSAMOS QUE LA HUMEDAD Y TEMPERATURA AMBIENTE PUEDEN AFECTAR BASTANTE LOS RESULTADOS, PODEMOS CONSIDERAR CADA DIA COMO UN BLOQUE.

Verificación de la adecuación del modelo

Recordemos el modelo matemático de ANOVA, cada resultado se considera formado por varios componentes:

$$g_i = \mu + \tau_j + \beta_k + \epsilon_i$$

⁷ Otra forma de verificar la efectividad de los bloques es haciendo un análisis de ANOVA de dos vías considerando el equipo contrario también como un factor; si este resulta significativo, podemos concluir que fue efectivo hacer el bloqueo.

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 8

La media general, más el efecto “delantero”, más el efecto “bloque”, más el error ε . El último componente representa el “ruido”, y en los cálculos para evaluar la significación, se supone que este error tiene una distribución normal y su variabilidad no cambia a medida que realizamos observaciones.

Antes de sacar conclusiones, es importante verificar que el modelo matemático descrito se cumple en los datos observados.

Si despejamos el valor del error obtenemos:

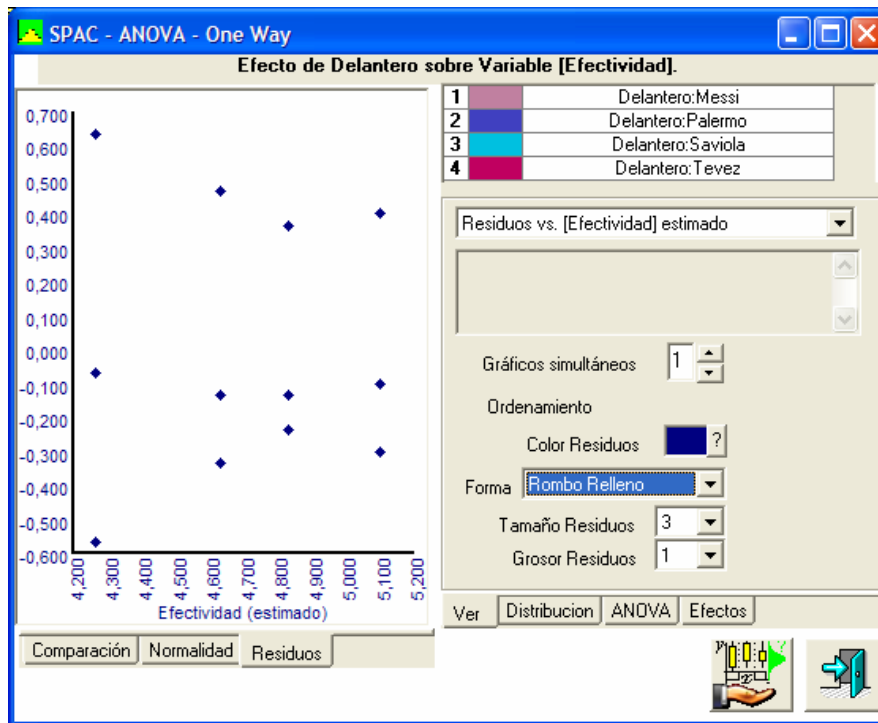
$$\varepsilon_i = g_i - (\mu + \tau_j + \beta_k)$$

Para cada observación, esta diferencia entre el valor observado (g_i) y el valor sugerido por el modelo ($\mu + \tau_j + \beta_k$) se llama **residuo**,

¿Qué cosas debemos chequear para asegurar la adecuación del modelo?

- 1) que los residuos no muestren un patrón “extraño”
- 2) que la variabilidad de los residuos no cambie en el tiempo.
- 3) que los residuos se distribuyan aproximadamente siguiendo la curva normal.

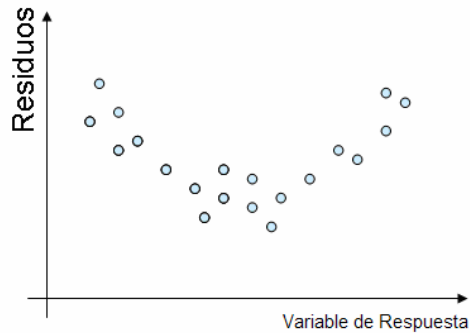
Lo primero que generalmente se visualiza es el gráfico de los residuos en función de la variable de respuesta:



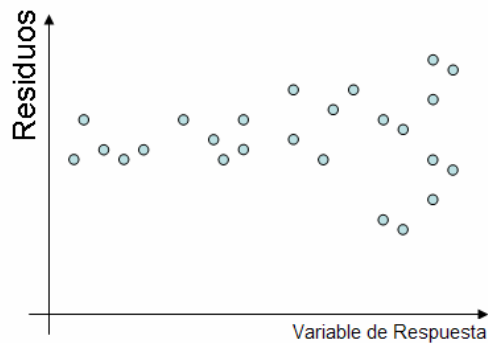
Lo que buscamos aquí es un patrón azaroso, donde no se vea un incremento o decrecimiento de la variación de los residuos en función de la variable de respuesta.

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 8

Señales de problemas son gráficos como:

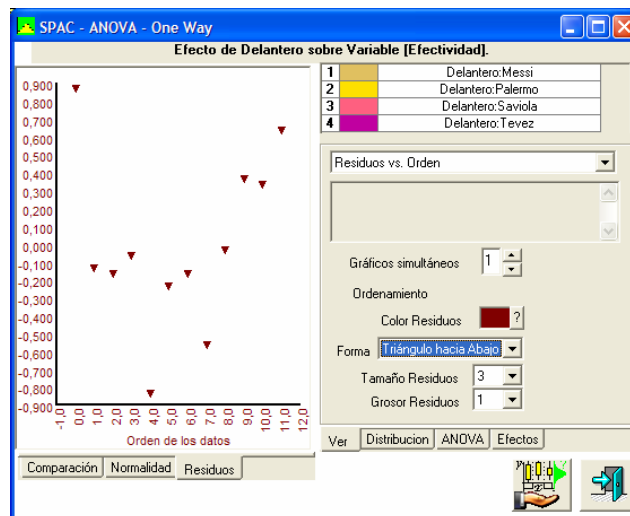


En este caso vemos una relación no lineal, que muchas veces se corrige transformando la variable a través de su raíz cuadrada, o la transformación Box-Cox.



Aquí lo que vemos es un incremento de la variabilidad de los residuos (forma de cono). Esto se denomina técnicamente heterocedasticidad. Una forma de remediar este problema es haciendo el análisis con el logaritmo de la variable de respuesta.

Otro gráfico muy importante muestra los residuos en función del orden de medición de los datos:

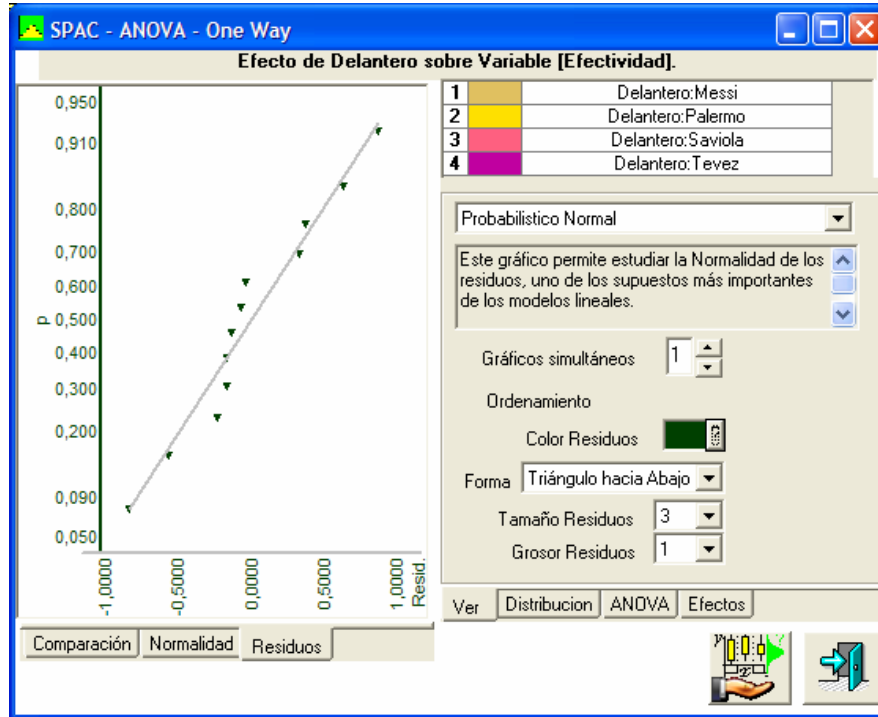


Si vemos patrones extraños en este gráfico (por ejemplo que los residuos crezcan continuamente, o describan una curva), esto indica que hubo cambios sistemáticos a medida que se tomaban los datos. Los residuos dejan de ser aleatorios, disminuyendo la validez de nuestras conclusiones.

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 8

Otro factor a considerar es la autocorrelación, que se verifica cuando valores altos de los residuos están acompañados con valores altos, y valores bajos con valores bajos. Esta autocorrelación decrece la efectividad del análisis⁸.

Finalmente, es útil evaluar la normalidad de los residuos mediante un gráfico probabilístico normal:



Si los residuos provienen de una población normal, se ubicarán siguiendo una línea recta en el gráfico probabilístico. Si esto no sucede, debemos probar transformando la variable o utilizando métodos de ANOVA no paramétricos, como Kruskal-Wallis o Friedman para bloques.

En el próximo boletín terminaremos con el análisis de ANOVA, mostrando como distinguir entre los distintos grupos para identificar cuál de ellos son diferentes estadísticamente.

Hasta pronto!

Referencias

A la bibliografía detallada en el informe anterior se agrega el siguiente libro.

Miller & Freund, 2005 (Johnson): Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Pearson Prentice Hall, NJ, US.: este texto ya se encuentra en su séptima edición, y creo que es una de las mejores referencias generales para ingenieros. La versión en español que se consigue en Argentina es la edición 2. Respecto a ANOVA, la única crítica es el tratamiento pobre del análisis de residuos (quizás debido a que este tema se explica previamente en el capítulo sobre ajuste de curvas, y el texto ha sido preparado para leerse linealmente).

⁸ En un próximo boletín hablaremos de tests más rigurosos para evaluar la autocorrelación (Durbin-Watson), la normalidad (Anderson-Darling, Shapiro-Wilk), etc.